

// Jivops

Portworx

Guía completa — 20 lecciones

Fundamentos · Volúmenes y datos · Stork y protección de datos · Seguridad y operación

Contenido

Módulo 1: Fundamentos

- Lección 01 — Qué es Portworx
- Lección 02 — Arquitectura: nodos, pools y KVDB
- Lección 03 — Instalación con Operator y StorageCluster
- Lección 04 — pxctl: gestión desde línea de comandos
- Lección 05 — StorageClass y aprovisionamiento dinámico

Módulo 2: Volúmenes y datos

- Lección 06 — Replicación y alta disponibilidad
- Lección 07 — Perfiles de E/S y prioridad
- Lección 08 — Volúmenes compartidos (sharedv4)
- Lección 09 — Snapshots y cloudsnapshots
- Lección 10 — Expansión de volúmenes y Autopilot

Módulo 3: Stork y protección de datos

- Lección 11 — Stork y scheduling con datos
- Lección 12 — PX-Backup
- Lección 13 — Recuperación ante desastres (PX-DR)
- Lección 14 — Migración de aplicaciones y volúmenes
- Lección 15 — Cifrado de volúmenes

Módulo 4: Seguridad y operación

- Lección 16 — Seguridad: autenticación y control de acceso
- Lección 17 — Monitorización
- Lección 18 — Mantenimiento y actualizaciones
- Lección 19 — Troubleshooting
- Lección 20 — Proyecto final: Portworx listo para producción

Módulo 1: Fundamentos

Lección 01 — Qué es Portworx

Una plataforma de almacenamiento nativa de contenedores (de Pure Storage) que agrega los discos de los nodos en un pool distribuido y ofrece volúmenes persistentes replicados a Kubernetes, junto con servicios de datos como snapshots, backup, recuperación ante desastres y cifrado.

Da volúmenes persistentes replicados entre nodos, de modo que la aplicación sobrevive a la caída de un nodo, y añade backup, DR y cifrado.

Lección 02 — Arquitectura: nodos, pools y KVDB

Cada nodo de almacenamiento aporta sus discos a pools de almacenamiento, los nodos forman un cluster que replica volúmenes entre ellos y el estado del cluster se guarda en un KVDB (interno o etcd externo), mientras que los nodos sin discos pueden usar volúmenes sin aportar capacidad.

El de almacenamiento aporta discos a los pools; el storageless no aporta capacidad pero puede montar volúmenes servidos por otros nodos.

Lección 03 — Instalación con Operator y StorageCluster

Desplegando el Portworx Operator y creando un recurso StorageCluster, normalmente con la especificación generada en Portworx Central, donde se indican los discos o el almacenamiento en la nube, el KVDB y las opciones; el Operator crea y gestiona los pods de Portworx.

Porque gestiona de forma declarativa el ciclo de vida (instalación, cambios de configuración y actualizaciones) a partir del recurso StorageCluster.

Lección 04 — pxctl: gestión desde línea de comandos

Para administrar Portworx desde línea de comandos: ver el estado del cluster (pxctl status), listar y crear volúmenes, gestionar pools, snapshots y el modo mantenimiento, ejecutándolo habitualmente dentro de un pod de Portworx o con un acceso configurado.

Que los nodos estén online, el estado del cluster y la capacidad usada de los pools.

Lección 05 — StorageClass y aprovisionamiento dinámico

Con una StorageClass cuyo provisioner es el driver CSI de Portworx (pxd.portworx.com) y parámetros como repl (número de réplicas), de modo que cada PVC crea un volumen replicado automáticamente.

Portworx crea automáticamente un volumen con tres réplicas repartidas en nodos distintos y lo enlaza al PVC.

Módulo 2: Volúmenes y datos

Lección 06 — Replicación y alta disponibilidad

Cada volumen mantiene copias síncronas en nodos distintos según su factor de replicación; si un nodo cae, el pod puede reiniciarse en otro nodo y seguir usando una réplica actualizada, y las réplicas perdidas se reconstruyen en otros nodos cuando es posible.

Normalmente 3: tolera la caída de un nodo con margen, a costa de usar el triple de capacidad.

Lección 07 — Perfiles de E/S y prioridad

Para ajustar cómo Portworx optimiza las E/S de un volumen según el patrón de la aplicación (por ejemplo db para bases de datos o sequential para accesos secuenciales), y junto con `priority_io` se asigna el tipo de pool más adecuado.

Para cargas sensibles a la latencia, como bases de datos, de modo que el volumen se coloque en pools de discos rápidos.

Lección 08 — Volúmenes compartidos (sharedv4)

Acceso ReadWriteMany: varios pods en distintos nodos montan el mismo volumen a la vez, usando NFS sobre el volumen de Portworx, útil para contenido compartido y no pensado para cargas de base de datos de alto rendimiento.

Cuando varios pods en distintos nodos necesitan leer y escribir los mismos ficheros a la vez, por ejemplo contenido compartido.

Lección 09 — Snapshots y cloudsnap

El snapshot local se guarda en el propio cluster y es rápido pero depende de él, mientras que el cloudsnap envía los datos a un almacenamiento de objetos externo (como S3), lo que lo hace útil como copia fuera del cluster.

Porque se guarda en el propio cluster y se pierde con él; hace falta una copia externa, como un cloudsnap o un backup.

Lección 10 — Expansión de volúmenes y Autopilot

Aplica reglas declarativas para actuar automáticamente según métricas, por ejemplo ampliar un volumen cuando supera cierto porcentaje de uso o ampliar un pool de almacenamiento cuando se llena, evitando la intervención manual.

Actúa automáticamente según reglas y métricas de uso, ampliando antes de que el volumen se llene y evitando incidencias por falta de espacio.

Módulo 3: Stork y protección de datos

Lección 11 — Stork y scheduling con datos

Es una extensión del scheduler de Kubernetes que coloca los pods en nodos que tienen réplicas de sus volúmenes (hiperconvergencia), vigila la salud del almacenamiento para reprogramar pods y orquesta operaciones como snapshots, migraciones y recuperación ante desastres.

Las lecturas son locales, con menos latencia y menos tráfico de red; es lo que se llama hiperconvergencia.

Lección 12 — PX-Backup

Backup y restauración a nivel de aplicación en Kubernetes: respalda los recursos de un namespace junto con sus volúmenes a un almacén de objetos, con programación, retención y restauración a otro namespace o cluster.

Incluye los recursos de Kubernetes además de los datos, así que permite restaurar la aplicación completa, incluso en otro cluster.

Lección 13 — Recuperación ante desastres (PX-DR)

La síncrona replica cada escritura a otro sitio antes de confirmarla (RPO cercano a cero, requiere baja latencia entre sitios), y la asíncrona envía los datos de forma periódica a otro cluster (RPO mayor, tolera más distancia).

DR asíncrona: tolera la latencia y la distancia, a costa de un RPO mayor (puede perderse la última ventana de datos).

Lección 14 — Migración de aplicaciones y volúmenes

Para mover aplicaciones y sus volúmenes entre clusters de Kubernetes (por ejemplo de un entorno a otro), definiendo un ClusterPair entre origen y destino y una Migration que transfiere recursos y datos.

Para mover la aplicación y sus datos a otro cluster y probar o conmutar allí, reduciendo el riesgo de la actualización.

Lección 15 — Cifrado de volúmenes

Con cifrado por volumen (o por StorageClass) usando una clave gestionada por un proveedor de secretos como Kubernetes secrets, Vault o un KMS en la nube, de modo que los datos en disco quedan cifrados y la clave se guarda fuera de los volúmenes.

Porque si la clave estuviera junto a los datos no protegería nada, y si se pierde la clave los datos no podrían descifrarse; se separan y se respaldan.

Módulo 4: Seguridad y operación

Lección 16 — Seguridad: autenticación y control de acceso

Activando la seguridad del cluster con autenticación basada en tokens JWT y roles, de modo que cada volumen tiene un propietario y permisos, y solo los usuarios o grupos autorizados pueden operar sobre él; el acceso por Kubernetes usa secretos con los tokens.

Cualquier usuario con acceso a la API podría ver o borrar volúmenes de otros, al no haber autenticación ni propietarios.

Lección 17 — Monitorización

Exponiendo métricas de Prometheus de nodos, pools y volúmenes (el Operator puede habilitar la monitorización), visualizándolas en Grafana y alertando sobre capacidad de pools, nodos offline y volúmenes degradados.

Pool casi lleno (capacidad) y nodo offline o volumen degradado (réplicas sin sincronizar).

Lección 18 — Mantenimiento y actualizaciones

Actualizando el Operator y la versión de Portworx en el StorageCluster, con actualización progresiva nodo a nodo y comprobando entre cada paso que los volúmenes están sanos y las réplicas sincronizadas, después de leer las notas de versión y tener backups.

Para mantener el quórum y la disponibilidad de los volúmenes, esperando a que las réplicas estén sincronizadas antes de pasar al siguiente nodo.

Lección 19 — Troubleshooting

Revisando `pxctl status` y `pxctl volume inspect`, los eventos del pod y del PVC con `kubectl`, los logs de los pods de Portworx, el estado de la red entre nodos, el quórum del cluster y la capacidad de los pools.

Ampliar el pool o añadir discos y, si hace falta, mover o borrar volúmenes que no se usen.

Lección 20 — Proyecto final: Portworx listo para producción

Cluster con al menos tres nodos de almacenamiento, volúmenes con repl 3, seguridad y cifrado activos, Stork para planificación, monitorización con alertas, backups con PX-Backup en un almacén externo y DR probada.

Volúmenes con repl 3, backups en un almacén externo con restauración probada y monitorización con alertas de capacidad y salud.